

Examen final

Exercice 1 : (10 points)

Soit X le tableau de données regroupant les observations de 8 individus décrits par 2 variables quantitatives X^1 et X^2 .

$$X = \begin{pmatrix} -8 & -1 \\ 6 & 10 \\ -2 & -10 \\ 8 & 1 \\ 0 & 3 \\ -6 & -6 \\ 0 & -3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Tous les individus sont affectés du même poids $p_i = \frac{1}{8}, i = 1, \dots, 8$.

- 1) Le tableau de données X est-il centré ?
- 2) a) Calculer sa matrice de variance covariance V .
 b) Quelle est l'inertie totale du nuage des individus ?
- 3) a) Montrer que les vecteurs

$$u_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ et } u_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$$

sont vecteurs propres de V relativement à 2 valeurs propres λ_1 et λ_2 dans l'ordre que l'on déterminera.

- b) Montrer que les 2 vecteurs propres sont orthogonaux et les normer.
- 4) Soit $\psi^1 \in \mathbb{R}^8$ la première composante principale.
 a) Que représente chacune des composantes de ψ^1 ?
 b) Vérifier que $\|\psi^1\|_{D_p} = \lambda_1$ avec $D_p = \frac{1}{8}I_8$.
- 5) Calculer la coordonnée de la variable X^2 sur le premier axe principal engendré par le vecteur propre u_1 normé.

Exercice 2 : (10 points)

Les résultats donnés en annexe proviennent d'une Analyse en Composantes Principales Normée d'un tableau regroupant la description de 8 régions agricoles de l'Algérie par la production en tonnes de 6 produits agricoles qui sont : le blé ($X^1 = \text{BLE}$), les oranges ($X^2 = \text{ORA}$), les agrumes ($X^3 = \text{AGR}$), la pomme de terre ($X^4 = \text{POM}$), les oignons ($X^5 = \text{OIG}$) et le melon ($X^6 = \text{MEL}$).

	BLE	ORA	AGR	POM	OIG	MEL
R1	210	95	80	60	32	92
R2	207	88	98	64	33	98
R3	150	82	109	72	31	106
R4	123	75	119	79	28	112
R5	92	96	144	72	60	123
R6	68	104	169	71	66	133
R7	93	105	152	59	54	164
R8	95	119	165	75	70	98

- 1) a) Pourquoi a-t-on choisi une ACP normée et quel changement qui était effectué sur ce tableau pour réaliser cette ACP ? Quelle matrice qui était diagonalisée pour déterminer les valeurs propres donnée dans le tableau 1 ?
 b) Quel est le nombre de composantes principales à retenir ? Justifier votre choix.
 c) Quel est le pourcentage d'inertie expliqué par le premier plan principal ?
- 2) a) Peut-on déterminer les vecteurs propres normés associés aux valeurs propres (données au tableau 1) de la matrice qui était diagonalisée à partir du tableau 2 ? Si c'est oui expliquer comment sans les calculer.
 b) Quelles sont les variables qui sont corrélées positivement avec le premier axe principal ? Quelles sont celles qui sont corrélées négativement ? Comment peut-on caractériser cet axe par rapport aux variables de départ ?
 c) Quelles sont les variables qui contribuent à la construction du deuxième axe principal ? Justifier.
 d) Comment appelle-t-on le graphique donné dans la figure 1 ?
 e) Lesquelles des variables vous semblent mal représentées sur le premier plan principal ? Justifier.
- 3) a) Que représentent les colonnes Dim.1 et Dim.2 du tableau 3 ? donner les valeurs de x et y sans utiliser le graphique donné dans la figure 2 ?
 b) Quels sont les individus dont la contribution à la formation du second axe principal est importante ? Justifier. Pour chacun d'eux, préciser le signe de la coordonnée correspondante.
 Caractériser cet axe en termes d'opposition entre individus.
- 4) Faites un commentaire sur les regroupements d'individus qu'on peut observer.

Eigenvalues

	Dim.1	Dim.2	Dim.3	Dim.4	Dim.5	Dim.6
Variance	3.702	1.320	0.917	0.038	0.020	0.002
% of var.	61.703	22.003	15.287	0.635	0.332	0.040
Cumulative % of var.	61.703	83.705	98.992	99.628	99.960	100.000

Tableau1

Variables

	Dim.1	ctr(%)	cos2	Dim.2	ctr(%)	cos2
BLE	-0.929	23.298	0.863	-0.268	5.437	0.072
ORA	0.744	14.948	0.553	-0.393	11.685	0.154
AGR	0.984	26.179	0.969	0.135	1.375	0.018
POM	0.203	1.112	0.041	0.976	72.212	0.953
OIG	0.940	23.876	0.884	-0.078	0.465	0.006
MEL	0.626	10.587	0.392	-0.341	8.827	0.117

Tableau 2

Individuals

	Dim.1	ctr(%)	cos2	Dim.2	ctr(%)	cos2
R1	x	21.626	0.725	y	16.019	0.192
R2	-2.228	16.766	0.889	-0.616	3.589	0.068
R3	-1.498	7.579	0.753	0.754	5.385	0.191
R4	-1.174	4.652	0.225	1.913	34.661	0.598
R5	1.163	4.570	0.780	0.442	1.849	0.113
R6	2.354	18.712	0.985	0.155	0.227	0.004
R7	1.769	10.564	0.361	-1.926	35.109	0.428
R8	2.145	15.532	0.543	0.578	3.161	0.039

Tableau 3

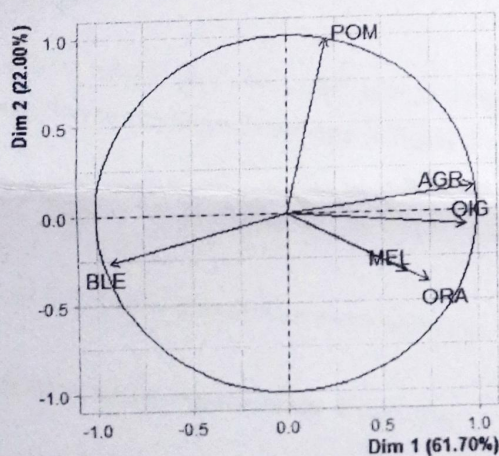


Figure 1

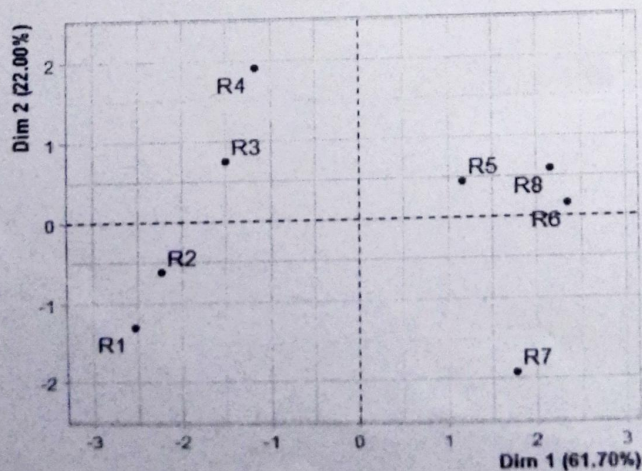


Figure 2